26. 肾脏系统：胚胎动力学详解

时长：06:06 教学单

课程总结

本视频深入探讨了肾脏系统的发育，重点关注从前肾到后肾的胚胎序列。从第28天开始，它讨论了肾小球形成和原尿制备的关键阶段，同时强调了肝脏对肾脏发育的显著影响。同时，它还讨论了沃尔夫管和苗勒管之间的相互作用以及中胚层在肾脏构成中的重要性。这种前瞻性的方法旨在丰富胚胎发育的理论和实践理解，为学生和治疗师提供宝贵的工具，将这些知识融入到他们的整骨实践中。

肾脏系统：胚胎动力学详解

前肾：肾脏的最初雏形

肝脏的**迅速生长**导致**前肾**受压并消失。尽管前肾退化，但它是**中肾管**的起源，中肾管是一个原始的小集合管。

大约在**第28天**，这条管道形成第一个前肾，其特征是一个小**肾小球**，这是功能性肾脏的第一个影像。这是**神经管闭合**、**外体腔**整合为内体腔以及胚胎定界的时候。

原尿的准备

在此阶段，胚胎开始准备最初的**原尿**，这将有助于**羊水**的增加。

羊水最初是羊膜细胞的渗出液，随后接收来自**肺部**的贡献。这种联系在**第35-40天**左右加强。实际上，大约在**第45天**，随着前白线的完全闭合，第一批原尿出现。此时，胚胎系统与自身建立了**自分泌交换**，胚胎被它将排出和饮用的物质“点缀”。

因此，第28天标志着功能上的首次连接，中肾水平出现了多个**肾小球**。

中肾与肝脏的影响

胚胎继续生长，肝脏不断发育，导致**中肾**逐渐退化。中肾结构的上部在肝脏生长的影响下受压并消失。

这强调了肝脏在肾脏发育中的重要性，即使对于最终功能也是如此。这种肝脏压迫对于随后诱导**后肾**（最终的肾脏结构）是必要的。

后肾已经存在于**中间板**的结构中，但尚未被诱导。

沃夫管和米勒管

被称为**“沃夫管”**、**“中肾管”**或**“中肾导管”**的管道是同义词。

在泌尿生殖系统中，两条主要的管道至关重要：沃夫管和米勒管。这两条管道将整合形成泌尿生殖系统。

沃夫管或中肾导管诱导后肾，后肾对应于中间板的末端部分，而中间板是胚胎的整个后板。

后部发育与膨胀

这个后板，对应于**后腹膜腔**，是膨胀运动发生的地方。在主动脉后方，会发生膨胀。

正是在这里，另一个结构出现了：**肾上腺**（或最初的髓质肾上腺）。一个小管道在此处被诱导，即**输尿管芽**或**输尿管导管**，它将诱导**后肾胚基**。

肾脏发育序列

胚胎具有一个中间板，其中包含肾脏的所有**中胚层**潜能。胚胎的生长和定界组织了一个屈曲运动。

1. **前肾**：通过其前部的压缩，该板的后部形成一个管状结构，一个中胚层浓缩物。这个过程，与主动脉的靠近相结合，诱导了一个旋转运动。从颈部水平开始，屈曲诱导了一个前肾，它分裂成小囊，留下一个向下的小管道，称为中肾管。

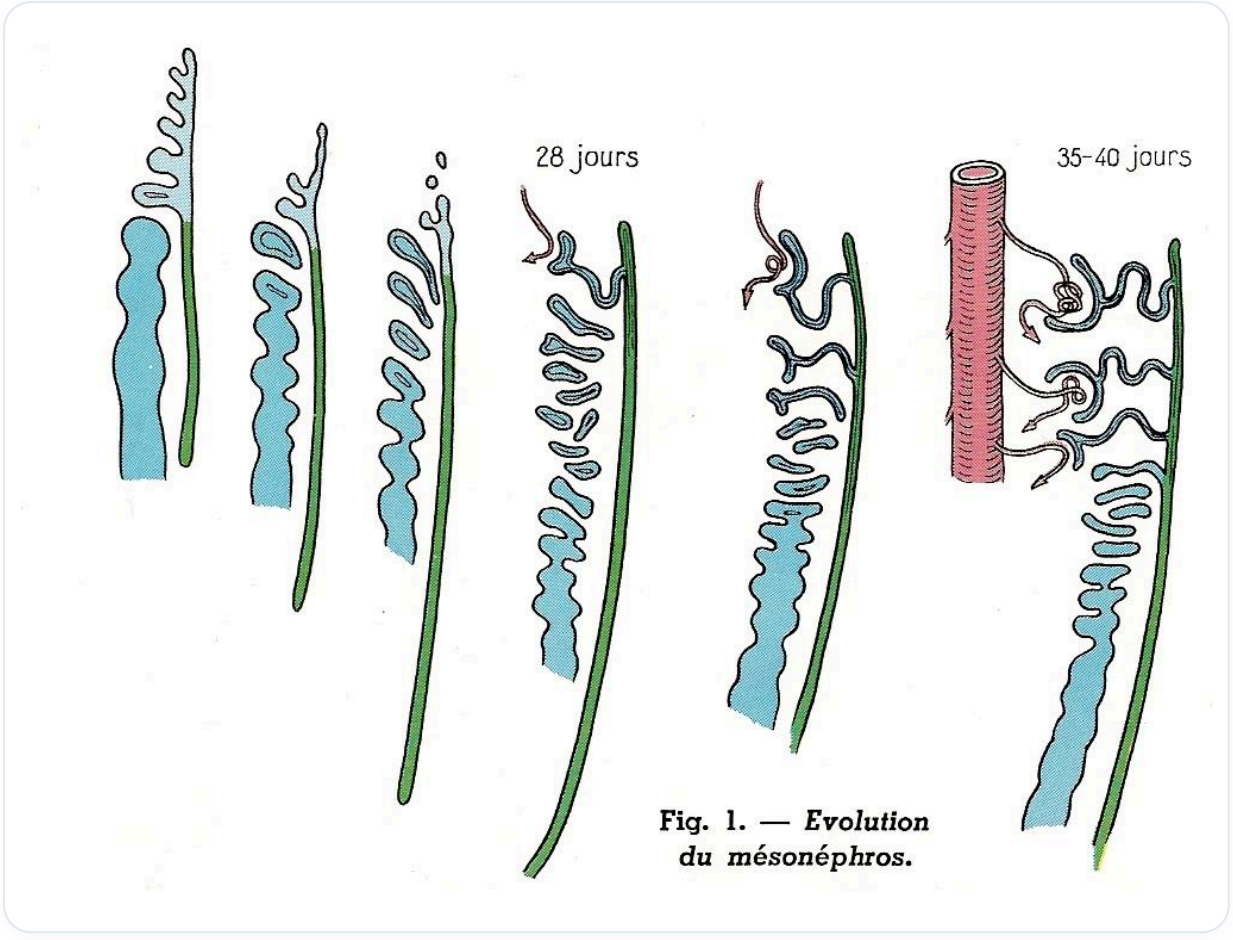


图 — 中肾的演变

2. **中肾**：前肾很快消失，取而代之的是第二个胚胎肾脏结构：中肾。它与中肾管建立连接，中肾分裂成小囊泡，形成第一个小前肾。后者在大约第28天与血管系统接触，并在大约第45天开始发挥作用。

3. **后肾**：随后，肝脏的生长和胚胎的伸长导致中肾消失。只剩下集合管。从这条管道中，形成一个小开口，通过吸入运动产生一个**输尿管芽**。这个芽将中间板的末端部分诱导成一个**中肾-后肾胚基**，它将形成最终的肾脏。